Disponible en ligne sur
SciVerse ScienceDirect
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France
EM|consulte
www.em-consulte.com

Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique 61 (2013) 139–144

Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique
Epidemiology and Public Health

Article original

Prévalence et incidence du VIH et de l'hépatite B chez les donneurs de sang et estimation du risque résiduel de transmission du virus VIH et du virus VHB par la transfusion sanguine. Une étude à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu, République démocratique du Congo

Prevalence and incidence of HIV and hepatitis B among blood donors and estimated residual risk of transmission of HIV and HBV virus by blood transfusion. A study at the Provincial General Referee Hospital Bukavu, Democratic Republic of the Congo

B.A. Namululi [a,*], C. Guerrieri [b], M.W. Dramaix [c]

[a] *Santé publique, hôpital provincial général de référence de Bukavu, BP 285, Bukavu, République démocratique du Congo*
[b] *Banque de sang, cliniques universitaires Saint-Luc, institut Paul Lambin, Clos Chapelle-aux-Champs, 43, 1200 Bruxelles, Belgique*
[c] *École de santé publique de l'université libre de Bruxelles, campus Erasme CP598, route de Lennik 808, 1070 Bruxelles, Belgique*

Reçu le 24 août 2009 ; accepté le 25 septembre 2012

Abstract

Background. – To estimate the residual risk of transmission of HIV and HBV virus by blood transfusion in Bukavu.

Methods. – Retrospective cohort study designed for exploratory purposes, which took place in Bukavu (DR Congo) between January 2001 and December 2005, among 3292 blood donors. The incidences were estimated by survival curves and Cox models. The adjusted relative risks with their confidence interval at 95% were derived from Cox models. The residual risk of viral transmission associated with the serological window is equal to the incidence rate multiplied by the duration of the serological window divided by 365.

Results. – The prevalence among blood donors in Bukavu was 1% for HIV and 3.7% for HbsAg. The number of incident cases observed was seven for HIV and 40 for hepatitis B between 2001 and 2005. The incidence rates obtained were 3.57 for 1000 person-years (0.93/1000–6.23/1000) and 25.4 per 1000 person-years (17.6/1000–33.36/1000), respectively for HIV and hepatitis B. The residual risk was 1/4608 donations for HIV or 0.22 (0.02–0.65) and 1/257 donations for HBV or 3.90 (1.20–9.96). Also there were more seroconversions among family blood donors than in volunteer donors. The risk of seroconversion in family donors compared to volunteer donors adjusted for age, sex and residence was 7.09 (3.75–13.39) for HIV and 4.03 (2.63–6.20) for HBsAg. The same result was observed with the survival curves.

Conclusion. – The prevalences of HIV and HBsAg in Bukavu are lower than in most major cities in sub-Saharan Africa. Residual risks are especially important for hepatitis B.
© 2013 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Keywords: Residual risk; Blood donations; HIV; HBV

Résumé

Position du problème. – Estimer le risque résiduel de transmission du virus VIH et du virus VHB par la transfusion sanguine à Bukavu.

Matériels et méthodes. – Étude de cohorte rétrospective à visée exploratoire, qui s'est déroulée à Bukavu (RD Congo) entre janvier 2001 et décembre 2005, sur 3292 donneurs de sang. Les incidences ont été estimées par des courbes de survie et des modèles de Cox. Des risques relatifs ajustés avec leur intervalle de confiance à 95 % ont été dérivés des modèles de Cox. Le risque résiduel de transmission virale lié à la fenêtre sérologique est égal au taux d'incidence multiplié par la durée de la fenêtre sérologique divisée par 365.

Résultats. – La prévalence chez les donneurs de sang de Bukavu était de 1 % pour le VIH et de 3,7 % pour l'Ag HBs. Le nombre de cas incidents observé était de sept pour le VIH et 40 pour l'hépatite B entre 2001 et 2005. Les taux d'incidence obtenus étaient de 3,57 pour

* Auteur correspondant.
Adresses e-mail : aimenamululi@yahoo.fr (B.A. Namululi), Claudineguerrieri@yahoo.fr (C. Guerrieri), michele.dramaix@ulb.ac.be (M.W. Dramaix).

0398-7620/$ – see front matter © 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
http://dx.doi.org/10.1016/j.respe.2012.09.005

1000 personnes-années (0,93/1000–6,23/1000) et 25,4 pour 1000 personnes-années (17,6/1000–33,36/1000) respectivement pour le VIH et pour l'hépatite B. Le risque résiduel était de 1/4608 dons pour le VIH, soit 0,22 (0,02–0,65), et de 1/257 dons pour le VHB, soit 3,90 (1,20–9,96). On a observé plus de cas de séroconversion chez les donneurs familiaux que chez les donneurs bénévoles. Le risque de séroconversion chez les donneurs familiaux par rapport aux donneurs bénévoles ajusté sur l'âge, le sexe et la résidence était de 7,09 (3,75–13,39) pour le VIH et de 4,03 (2,63–6,20) pour l'Ag HBs. Les courbes de survie ont montré le même résultat.

Conclusion. – Les prévalences du VIH et de l'Ag HBs à Bukavu étaient moins élevées que dans la plupart des grandes villes d'Afrique subsaharienne. Les risques résiduels étaient encore importants, surtout pour l'hépatite B et chez les donneurs familiaux.
© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Mots clés : Risque résiduel ; Dons de sang ; VIH ; VHB

1. Introduction

Grâce aux dons de sang anonymes et sécurisés de millions de personnes, des milliers de vies sont sauvées chaque jour. Mais la possibilité de recevoir une transfusion de sang, qu'elle soit sécurisée ou non, varie énormément d'un pays à l'autre.

Même si des efforts sont réalisés afin de sécuriser le don de sang dans les pays avec peu de ressources, la prévalence de l'infection au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) chez les donneurs de sang se situe entre 1 % et 12 %, celle de l'hépatite C entre 0,5 % et 12 %, et celle de l'hépatite B entre 3 % et 22 % [1–4].

Le manque de volonté et de décisions politiques, le manque de ressources pour tester et conserver le sang, les ressources humaines de qualité très limitée, une formation insuffisante du personnel, des obstacles culturels et la prévalence du VIH et de l'hépatite B (VHB) chez les donneurs de sang sont les principales causes de la non-sécurité du sang en Afrique subsaharienne.

Dans ce territoire, on s'inquiète peu des maladies infectieuses curables dans la sécurité transfusionnelle, notamment les affections parasitaires qui ne sont pas systématiquement dépistées, alors qu'il n'est pas rare d'observer un accès palustre au décours d'une transfusion [5–7].

Sur le plan infectieux, la sécurité optimale des produits sanguins labiles (PSL) est assurée par deux étapes essentielles : la bonne sélection des donneurs de sang combinée à la qualification biologique du don par des tests viraux adéquats. Malgré la sélection des donneurs en amont du don et le dépistage systématique des marqueurs sérologiques, il persiste encore un risque de transmission des infections virales par transfusion de PSL [8]. Ce risque est principalement lié à la « fenêtre sérologique », c'est-à-dire aux sujets récemment infectés qui donnent leur sang avant que les marqueurs de l'infection ne soient apparus.

L'objectif de ce travail était d'estimer le risque résiduel de transmission du virus VIH et du virus VHB par la transfusion sanguine.

2. Matériel et méthodes

2.1. Lieu de l'étude et de la sélection des donneurs de sang

L'étude s'est déroulée à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu (HPGR Bu), dans la ville de Bukavu, province du Sud-Kivu en République démocratique du Congo. Le laboratoire de transfusion sanguine est appuyé et financé par la firme Diamed depuis 2000, en collaboration avec la banque de sang des cliniques universitaires Saint-Luc de l'université catholique de Louvain (UCL). Notre étude est une cohorte rétrospective à visée exploratoire sur les donneurs de sang qui a concerné la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005.

La sélection des donneurs se passe de la manière suivante : les associations de donneurs mobilisent et sensibilisent la population sur le don de sang, elles obtiennent le consentement éclairé du candidat au don de sang avant de l'envoyer à l'hôpital. À son arrivée à l'hôpital, le candidat passe un entretien médical dans le bureau du *counseling* et remplit un formulaire appelé « secret médical du donneur ». S'il n'y a pas de contre-indication biologique ou physiologique ou un facteur de risque au don de sang, il est enregistré dans l'ordinateur et ensuite orienté dans la salle de prélèvement.

Avant le don de sang, le poids et la tension sont pris en salle de prélèvement. S'il y a une contre-indication par rapport à ces paramètres, le don de sang est annulé, les données sont rentrées dans l'ordinateur et un nouveau rendez-vous est pris avec le donneur. S'il n'y a pas de contre-indication, le don est prélevé.

Le protocole de l'étude n'a pas été revu par un comité d'éthique. Un avis éthique n'était pas nécessaire pour cette étude rétrospective sur des données anonymisées déjà collectées. Néanmoins, les donneurs de sang étaient informés (sans nécessairement devoir signer un document) que leurs échantillons feraient l'objet de recherche au centre de transfusion. La confidentialité était garantie (principe du respect) et le choix des échantillons était aléatoire (principe de justice). Les auteurs de l'étude se sont réservés le droit d'analyser seulement les marqueurs VIH et VHB sans le virus de l'hépatite C (VHC), suite à l'introduction tardive du dépistage systématique de l'hépatite C chez les donneurs de sang à Bukavu. De ce fait, les effectifs étaient minimes et ne couvraient que deux années.

2.2. Recueil des données

Un nouveau donneur est tout donneur qui est prélevé pour la première fois dans l'établissement, et un donneur connu est tout donneur ayant déjà été prélevé au moins une fois par l'établissement quelle que soit la date du don précédent.

Un donneur de sang porteur d'une infection VIH est défini par la présence d'anticorps (Ac) décelés par deux tests de dépistage : Détermine (test immunochromatographique pour la

détection qualitative des anticorps anti-VIH-1 et anti-VIH-2) et Elisa (Genscreen® Plus HIV Ag-Ab, technique immuno-enzymatique basée sur le principe du sandwich pour la détection de l'antigène VIH et des différents anticorps associés aux virus VIH1 et/ou VIH2, dans le sérum ou le plasma humain). Un donneur porteur d'une infection par le VHB est défini par la présence de l'antigène HBs (Ag HBs) par une technique de dépistage Détermine (Determine Ag HBs, test immunochromtographique pour la détection qualitative de l'antigène de surface de l'hépatite B [Ag HBs]) et par un test Elisa (Monolisa® Ag HBS, technique enzymatique de type « sandwich » en un temps pour la détection de l'antigène de surface de virus de l'hépatite dans le sérum ou le plasma humain). Un seul test a parfois été pris en considération à cause des ruptures de stock de réactifs pour l'un des examens.

La prévalence globale sur tous les dons a été calculée en rapportant le nombre total de cas positifs sur un an pour chacun des marqueurs au nombre total de dons sur la même période. Cette prévalence a aussi été calculée pour l'ensemble des dons sur les cinq ans d'étude.

Les taux d'incidence ont été calculés chez les donneurs connus ayant donné au moins deux fois du sang sur une période de cinq ans, en rapportant le nombre de donneurs qui ont présenté une séroconversion pour l'un des deux virus pendant la période d'étude, divisé par le nombre de personnes-années (P-A), calculé en faisant la somme, divisée par 365, des intervalles en jours entre le premier et le dernier don de chaque donneur non infecté, ou le don « infecté » pour les séroconvertis.

Le taux d'incidence du VHB est obtenu en divisant le taux d'incidence de l'Ag HBs par la probabilité de trouver, avec le test Ag HBs fait sur le don qui suit l'infection, un donneur infecté par le VHB. Cette probabilité est de 0,40 car, selon la littérature, seules 40 % des infections VHB sont détectées par l'Ag HBs sur le don de sang suivant [9].

La méthode utilisée pour estimer le risque résiduel de transmission d'une infection virale, lié à la fenêtre silencieuse, repose sur l'équation suivante [10] : risque résiduel = taux d'incidence × (durée de la fenêtre sérologique/365). Les durées de la fenêtre sérologique ont été obtenues à partir des données de la littérature : 56 jours (25–109) pour l'Ag HBs [11] et 22 jours (6–38) pour le VIH [12].

2.3. Analyse des données

Les résultats des sérologies VIH et Ag HBs ont été analysés en fonction de l'âge, du sexe, du type de donneur (familial ou bénévole non rémunéré), de la catégorie de donneurs (nouveau ou connu, c'est-à-dire régulier), de la date du don et de la résidence. L'âge et le sexe sont considérés comme des facteurs potentiels confondants ou modificateurs d'effet. L'âge a été catégorisé en trois groupes en fonction de la littérature : 20 ans ou moins, entre 21 et 30 ans et plus de 30 ans. La résidence a été regroupée en quatre catégories : les trois premières pour les habitants des communes de Bukavu (Ibanda, Kadutu, Bagira) et la dernière (hors-Bukavu) pour les non résidants à Bukavu. L'incidence des sérologies VIH et Ag HBs positives a été analysée à l'aide de l'analyse de survie. Les courbes de survie ont été estimées par la méthode non paramétrique de Kaplan-Meir et ont été comparées avec le test du Log-Rank. Des modèles de Cox ont été établis pour analyser l'incidence des sérologies positives. Pour les variables résidence et âge, le groupe de référence était, respectivement, les donneurs résidant à Bagira et ceux âgés de 20 ans ou moins. Tous les prédicteurs ont été introduits dans le modèle de Cox. Les interactions entre les variables ont été testées à l'aide du test du rapport de vraisemblance. Comme les interactions n'étaient pas significatives, des RR ajustés avec leur IC à 95 % ont été dérivés des modèles de Cox. Le parallélisme des courbes +ln (-lnS(t)) a permis de vérifier l'adéquation des modèles de Cox. Pour la saisie des données, nous avons utilisé le logiciel FileMaker Pro 4.1 et pour l'analyse des données, les logiciels SPSS 12.5 et Epi info 6.0.

3. Résultats

Durant cette étude, de janvier 2001 à décembre 2005, nous avons enregistré 7442 dons de sang sur un total de 3292 donneurs, soit une moyenne de 2,6 dons par donneur (extrêmes 1–18 dons). Parmi ces dons, 5393 provenaient de 1243 donneurs réguliers, soit 72,5 % de l'approvisionnement total, avec une moyenne de 4,3 dons par donneur régulier. Les donneurs de sang de Bukavu étaient jeunes avec une moyenne d'âge de 27,5 ans mais des extrêmes allant de 16 à 65 ans ; 70 % des donneurs étaient de sexe masculin. Les donneurs de l'HPGR Bu viennent majoritairement (85 %) des trois communes de la ville de Bukavu (Bagira, Ibanda et Kadutu) et sont pour la plupart (88,3 %) des donneurs de sang bénévoles.

3.1. Les prévalences du VIH et de l'Ag HBs

Sur tous les dons effectués entre 2001 et 2005, 220 ont été dépistés positifs pour l'Ag HBs sur 6048 dons, soit une prévalence de 3,7 % (3,2–4,1) ; 70 pour l'anticorps anti-VIH$^{1/2}$ sur 7271 dons, soit une prévalence de 1 % (0,7–1,2). Pour les deux sérologies, les prévalences diffèrent significativement entre les années ($p < 0{,}05$). La prévalence la plus élevée est observée en 2001 pour l'Ag HBs Ag (6,2 %) et en 2002 pour le VIH (1,6 %). La prévalence de l'Ag HBs a été divisée par un facteur 1,8 entre 2001–2005 et celle du VIH par 1,6 (Tableau 1).

3.2. Incidence et risque résiduel des anticorps anti-VIH$^{1/2}$ et de l'Ag HBs

Entre 2001–2005, sept cas incidents ont été observés pour le VIH, 16 pour l'Ag HBs. À partir de ces cas, le nombre de cas incidents pour l'infection à VHB a été estimé à 40 grâce au facteur de correction. Nos estimations montrent un taux d'incidence de 3,57 pour 1000 personnes-années (0,93/1000–6,23/1000) et de 25,4 pour 1000 personnes-années (17,58/1000–33,36/1000) respectivement pour le VIH et pour le VHB. Les risques résiduels ont été estimés à 0,22 (0,02–0,65) pour 1000 dons, soit une séroconversion pour 4608 dons (1/42369–1/1305) pour le VIH, et à 3,90 (1,20–9,96), soit une

Tableau 1
Prévalence sur tous les dons des sérologies VIH ($n = 7365$) et Ag HBs ($n = 6010$) en fonction de l'année (2001–2005).

Année	VIH			HBs		
	n	%	*p*	*n*	%	*p*
2001	1434	1,0	0,032	403	6,2	< 0,001
2002	1538	1,6		1494	4,7	
2003	1638	0,8		1620	2,3	
2004	1686	0,6		1571	3,6	
2005	975	0,6		960	3,5	
Total	7271	1,0		6048	3,7	

séroconversion pour 257 dons (1/100–1/833) pour le VHB (Tableau 2).

La probabilité d'une séroconversion pour le VIH ($p < 0,001$) et pour l'Ag HBs ($p < 0,001$) est significativement plus importante chez les donneurs familiaux que chez les donneurs bénévoles. Elle est plus importante pour le VIH chez les donneurs de sexe féminin que chez les donneurs de sexe masculin ($p = 0,014$), et pour l'Ag HBs, elle est plus importante chez les donneurs résidant en dehors de Bukavu ($p < 0,0062$).

Après ajustement, la probabilité d'avoir une séroconversion positive Ag HBs chez les donneurs familiaux est plus élevée que chez les bénévoles (RR ajusté = 4,03 [2,63–6,20]). Il en est de même pour les donneurs résidant en dehors de Bukavu par rapport à ceux qui résident à Bagira (RR ajusté = 1,65 [1,12–2,43]) (Tableau 3).

Après ajustement, la probabilité d'avoir une séroconversion positive VIH chez les donneurs familiaux est significativement plus élevée que chez les bénévoles (RR ajusté = 7,09 [3,75–13,39]), elle est globalement plus élevée chez les donneurs de sexe féminin que chez ceux de sexe masculin (RR ajusté = 1,77 [1,07–2,93]), et chez les donneurs de 21 à 30 ans par rapport aux plus jeunes (RR ajusté = 2,32 [1,03–5,18]) (Tableau 4).

4. Discussion

La population des donneurs de sang de Bukavu est très jeune, avec plus d'hommes que de femmes, ce qui est une caractéristique des pays en développement. La proportion des donneurs bénévoles est de 88,3 %, résultat qui est de loin supérieur à celui observé dans d'autres régions de la RDC[13,14] et dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne [15–18].

Tableau 2
Taux d'incidence du VIH et du VHB et estimation du risque résiduel chez les donneurs de sang de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu.

	VIH	VHB[a]
Cas incidents (*n*)	7	40
Personnes-années	1960,2	1570,44
Incidence pour 1000 (IC à 95 %)	3,6 (0,9–6,2)	25,4 (17,6–33,3)
Fenêtre sérologique (jours)	22 (6–38)	56 (25–109)
Risque résiduel	1/4608	1/257
	0,22 (0,02–0,65)	3,90 (1,20–9,96)

[a] Données ajustées pour tenir compte du caractère transitoire de l'Ag HBs.

Tableau 3
Facteurs associés à la séroconversion post-transfusionnelle pour le VHB à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu ($n = 183$).

	RR ajusté (IC 95 %)	*p*
Sexe féminin vs masculin	0,92 (0,67–1,26)	0,608
Donneur familial vs bénévole	4,03 (2,63–6,20)	< 0,001
Résidence		
Bagira	1	
Ibanda	0,79 (0,55–1,15)	0,224
Kadutu	1,05 (0,72–1,52)	0,807
Hors-Bukavu	1,65 (1,12–2,43)	0,012
Âge		
≤ 20 ans	1	
21–30 ans	1,42 (0,95–2,11)	0,085
> 30 ans	1,23 (0,78–1,94)	0,369

4.1. Séroprévalence globale des anticorps anti-VIH$^{1/2}$ et de l'antigène HBs

La séroprévalence à Bukavu est de 1 % pour le VIH et de 3,7 % pour l'Ag HBs.

Ces valeurs sont inférieures à celles trouvées dans d'autres études réalisées en RDC, comme à Kinshasa en 1999 [13] où on a observé une séroprévalence de 6,4 % et 9,2 %, et à Kisangani en 2004 [14] où ces chiffres étaient de 4,7 % et 5,4 % respectivement pour le VIH et l'Ag HBs. Les prévalences de Bukavu sont au moins aussi élevées que celles observées dans d'autres études effectuées en Afrique Centrale et en Afrique de l'Est, au Congo Brazzaville, en Tanzanie et au Cameroun [15–17], suite à la fidélisation des donneurs de sang, et à l'informatisation de leurs données. Les prévalences notées à Bukavu sont plus élevées que celles d'Afrique du Sud [19] où la prévalence du VIH était de 0,08 % entre 2001–2002.

Tableau 4
Facteurs associés à la séroconversion post-transfusionnelle pour le VIH à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu ($n = 59$).

	RR ajusté (IC 95 %)	*p*
Sexe féminin vs masculin	1,77 (1,07–2,93)	0,025
Donneur familial vs bénévole	7,09 (3,75–13,39)	< 0,001
Résidence		
Bagira	1	
Ibanda	1,28 (0,65–2,91)	0,482
Kadutu	1,46 (0,73–2,91)	0,283
Hors-Bukavu	1,50 (0,65–3,48)	0,344
Âge		
≤ 20 ans	1	
21–30 ans	2,32 (1,03–5,18)	0,041
> 30 ans	1,41 (0,56–3,58)	0,470

4.2. Incidence et risque résiduel anticorps anti-VIH$^{1/2}$ et de l'antigène HBs

Le risque résiduel dû au VIH a été estimé pour la période 2001–2005 à 1/4608 dons, et pour le virus de l'hépatite B à 1/257 dons. Pour le VIH, ce risque résiduel est plus faible que les risques résiduels trouvés au Ghana en 2000 [20] (1/260), et proche de celui estimé en Côte-d'Ivoire [21] (1/5780). En revanche, les risques résiduels pour le VIH trouvés en Afrique du Sud [19] (1/38462) en 2001–2002 et en Guinée [22] (1/8562) en 2000 sont inférieurs à nos résultats.

Dans cette étude, le risque résiduel est presque 20 fois plus élevé pour le VHB (1/257 dons), que pour le VIH (1/4608 dons). Ce résultat peut s'expliquer par la longueur de la fenêtre sérologique (56 jours) et par le taux d'incidence du VHB (25,4 pour 1000 personnes-années), plus élevé que celui du VIH (3,65 pour 1000 personnes-années), du fait d'une prévalence plus forte de l'Ag HBs dans la population générale (endémicité), associée à une efficacité plus grande de la transmission sexuelle du VHB que du VIH. Le risque résiduel retrouvé à Bukavu est inférieur à celui de 1/121 retrouvé en Guinée [22], sans doute parce qu'en Guinée l'étude n'a concerné que les donneurs réguliers et bénévoles. Ce risque est supérieur à celui observé en Côte-d'Ivoire [21].

Afin de réduire au maximum le risque de séroconversion, il serait souhaitable de fidéliser au maximum les donneurs bénévoles plutôt que les donneurs familiaux. Pour le VIH, il y a beaucoup plus de cas de séroconversions chez les femmes donneurs que chez les hommes. Ce résultat peut être lié à la « féminisation » de l'épidémie du sida en Afrique subsaharienne où les femmes représentent 57 % des infections chez l'adulte [23]. Le risque de séroconversions est plus important chez les donneurs âgés de 21–30 ans que chez les plus jeunes. Les donneurs plus âgés sont plus infectés par le VIH que les autres tranches d'âge en Afrique subsaharienne. Pour l'Ag HBs, nous notons plus de cas de séroconversions chez les donneurs habitant en zone rurale que chez les donneurs résidants à Bukavu (RR ajusté = 1,65 [1,12–2,43]).

5. Conclusion

La sécurité transfusionnelle reste un problème de santé publique dans les pays en voie de développement. La prévalence du VIH de 1 % et celle de l'hépatite B de 3,7 % à Bukavu sont moins élevées que dans la plupart des études effectuées dans des grandes villes d'Afrique subsaharienne. Les risques résiduels sont encore importants, surtout pour l'hépatite B : 1/4608 dons pour le VIH et 1/257 dons pour l'hépatite B. Il est urgent pour le gouvernement congolais d'orienter les services de transfusion sanguine dans le même sens que celui de Bukavu, afin de réduire au maximum le recours aux donneurs familiaux ou rémunérés, et de doter tous les centres transfusionnels des matériels et de réactifs nécessaires pour le dépistage systématique du VIH, de l'hépatite B et d'autres agents transmissibles par le sang, et aussi en moyens informatiques et en personnel compétent. Cette dotation permettra de réduire le coût du sang pour le receveur et de sécuriser le plus possible la transfusion sanguine du point de vue sérologique et immunologique.

Déclaration d'intérêts

Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d'intérêts en relation avec cet article.

Remerciements

Nous remercions tout le personnel de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu (Est de la RD Congo), les donneurs de sang de Bukavu, la banque de sang de l'université catholique Louvain, le bureau de la DPA (développement partenariat action) pour la coordination du projet de transfusion, et la firme Diamed qui ont conjugué beaucoup d'efforts pour que le projet transfusion soit réel à Bukavu.

Références

[1] Saha V, John TJ, Dhamodaran S, Carman RH. Highly sensitive screening tests for hepatitis B surface antigen in transfusion centres of developing countries. Br Med J 1988;297:646–7.
[2] Sarkodie F, Adarkwa M, Candotti D, Acheampong JW, Allain JP. Screening for viral markers by EIA in volunteer and replacement donors in Kumasi, Ghana. Vox Sang 2001;80:142–7.
[3] Chikwem JO, Mohammed I, Okara GC, Ukwandu NC, Ola TO. Prevalence of transmissible blood infections among blood donors at the University of Maiduguri Teaching hospital, Maiduguri, Nigeria. East Afr Med J 1997;74(4):213–6.
[4] Wansbrough-Jones MH, Frimpong E, Cant B, Harris K, Evans MR, Teo CG. Prevalence and genotype of hepatitis C virus infection in pregnant women and blood donors in Ghana. Trans R Soc Trop Med Hyg 1998;92(5):496–9.
[5] Diop S, Seck M, Chevalier B, Jambou R, et al. Prevention of transfusion transmitted malaria in endemic area. Transfus Clin Biol 2009;16(5–6):454–9 [Epub 2009 Aug 7].
[6] Tayou Tagny C, Mbanya D, Garraud O, Lefrère JJ. Blood safety: malaria and blood donation in Africa. Transfus Clin Biol 2007;14(5):481–6.
[7] Candolfi E. Transfusion transmitted malaria, preventive measures. Transfus Clin Biol 2005;12(2):107–13.
[8] Ampofo W, Nii-Trebi. et al. Prevalence of blood-borne infectious diseases in blood donors in Ghana. J Clin Microbiol 2002;40(9):3523–5.
[9] Couroucé AM, Pillonel J. Estimation du risque de transmission des virus des hépatites B et C et des rétrovirus humains par transfusion de dérivés sanguins labiles. TCB 1996;1:13–8.
[10] Lackritz EM. Prevention of HIV transmission by blood transfusion in the developing world: achievements and continuing challenges. AIDS 1998; 12:S81–6.
[11] Busch MP, Lee LLL, Satten GA, Henrard DR, Farzadegan H, Nelson KE, Read S, Dodd RY, Petersen LR. Time course of detection of viral and serologic markers preceding human immunodeficiency virus type 1 seroconversion: implications for screening of blood and tissue donors. Transfusion 1995;35:91–7.
[12] Fong TL, Di Bisceglie AM, Biswas R, Waggoner JG, Wilson L, Claggett J, Hoofnagle JH. High levels of viral replication during acute hepatitis B infection predict progression to chronicity. J Med Virol 1994;43:155–8.
[13] Mbendi Nlombi C, Longo-Mbenza B, Mbendi Nsukini S, Muyembe Tamfum JJ, Situakibanza Nanituma H, Vangu Ngoma D. Prevalence of HIV and HBs antigen in blood donors. Residual risk of contamination in blood recipient in East Kinshasa, Democratic Republic of the Congo. Med Trop (Mars) 2001;61–2:139–42.
[14] Batina A, Kabemba S, Malengela R. Marqueurs infectieux chez les donneurs de sang en République Démocratique du Congo (RDC). Rev Med Brux 2007;28:145–9.

[15] Elira-Dokekias A, Okandze-Elenga JP, Dzia-Lepfoundzou A, Parra HJ. Prévalence des marqueurs viraux majeurs chez les donneurs de sang à Brazzaville. La Gazette de la transfusion 2002;177:4–6.
[16] Matee MI, Magesa PM, Lyamuya EF. Seroprevalence of human immunodeficiency virus, hepatitis B and C viruses and syphilis infections among blood donors at the Muhimbili National Hospital in Dar Es Salaam, Tanzania. BMC Public Health 2006;6:21.
[17] Mbanya DN, Tayou C. Blood safety begins with safe donations: update among blood donors in Yaounde, Cameroon. Transfus Med 2005;15(5): 395–9.
[18] Ampofo W, Nii-Trebi. et al. Prevalence of blood-borne infectious diseases in blood donors in Ghana. J Clin Microbiol 2002;3523–5.
[19] Heyns Adu P, Benjamin RJ, Swanevelder JP, Laycock ME, Pappalardo BL, Crookes RL, Wright DJ, Busch MP. Prevalence of HIV-1 in blood donations following implementation of a structured blood safety policy in South Africa. JAMA 2006;295(5):557–8.
[20] Candotti D, Sarkodie F, Allain JP. Residual risk of transfusion in Ghana. Br J Haematol 2001;113(1):37–9.
[21] Ouattara H, Siransy-Bogui L, Fretz C, et al. Risque résiduel de transmission du VIH, VHB et VHC par transfusion sanguine entre 2002 et 2004 au Centre national de transfusion sanguine d'Abidjan. Transfus Clin Biol 2006;13(4):242–5.
[22] Loua A, Sowa EML, Magassoubab FB, Camaraa M, Baldé MA. Évaluation du risque infectieux résiduel chez les donneurs de sang au Centre national de transfusion sanguine de Conakry. Transfus Clin Biol 2004;11(2):98–100.
[23] Onusida 2004 : rapport sur l'épidémie mondiale de sida, 4e rapport mondial; http://www.unaids.org/globalreport/documents/20101123_GlobalReport_full_fr.pdf